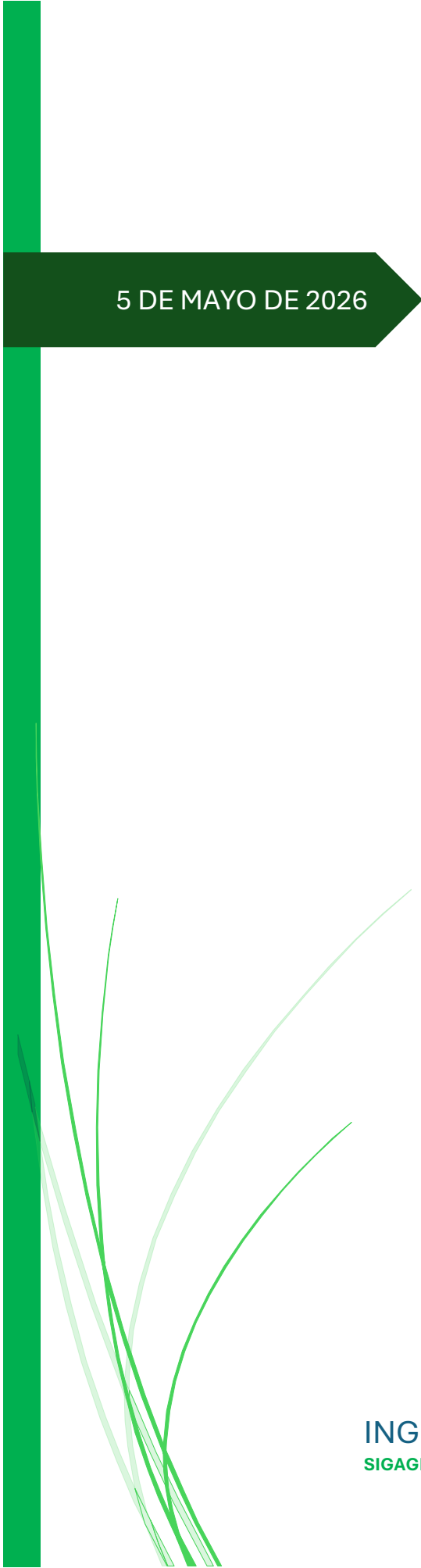




5 DE MAYO DE 2026

PROPUESTA GEOVISOR PREDICTIVO DE RIESGO AGROPECUARIO PARA FINAGRO

Diseño, desarrollo e implementación de un prototipo funcional de geovisor para la estimación del riesgo agropecuario (climático, sanitario, de mercado y financiero) mediante modelación espacial y machine learning, en el marco de la ruta de reverdecimiento de FINAGRO y el proyecto Paisajes Futuros de TNC

ING. JUAN CAMILO ORDOÑEZ BETANCOURTH
SIGAGRO – SOLUCIONES GEOESPACIALES INTELIGENTES PARA EL AGRO

I. CARTA DE PRESENTACIÓN

Imaginen por un momento que FINAGRO pudiera **predecir el riesgo crediticio de cada uno de sus productores antes de que ocurra un fenómeno climático**. Imaginen un geovisor que no solo muestre mapas, sino que **simule el impacto de El Niño, La Niña o el cambio climático sobre la cartera**, y que entregue alertas tempranas con la Pérdida Esperada por municipio, cadena productiva y tipo de productor. Ese no es un sueño futurista: es el prototipo que he desplegado y que hoy pongo a su disposición.

Soy **Juan Camilo Ordoñez Betancourth**, Ingeniero Agrícola de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en Ciencia de Datos y Big Data (en curso) y más de **7 años de experiencia** en modelación cuantitativa, riesgo crediticio agropecuario y sistemas de información geográfica. He trabajado en el **Banco Agrario** evaluando riesgo bajo normativa FINAGRO, en el **IDEAM** desarrollando dashboards hidrometeorológicos con inteligencia artificial, y en el **IGAC** automatizando el control de calidad de capas de suelos. **Conozco la matriz de riesgo de FINAGRO desde su aplicación práctica y sé exactamente lo que le falta a SAAM para ser predictivo.**

IDENTIFICANDO PUNTOS DE DOLOR Y NUESTRA SOLUCIÓN

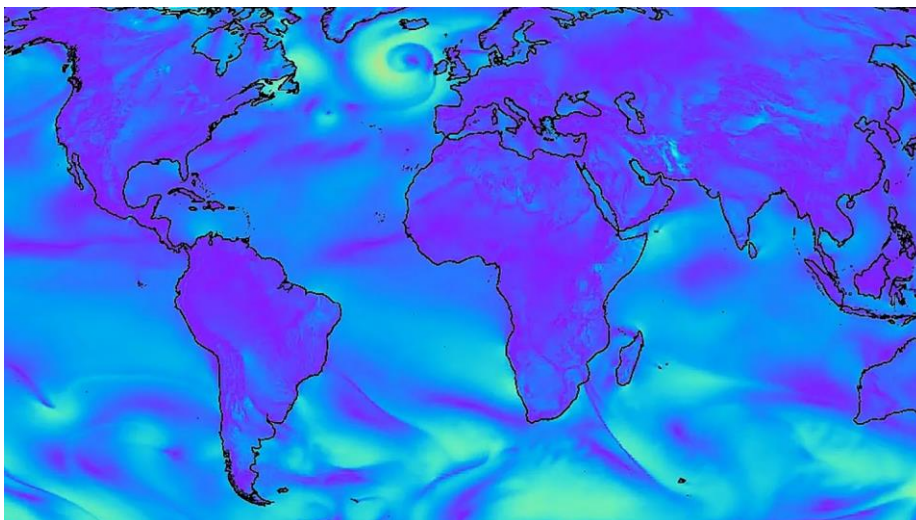
Ustedes necesitan un modelo dinámico que integre clima, sanidad, mercado y finanzas, que diferencie por tipo de productor y que funcione en zonas aptas. El problema es que las herramientas actuales son reactivas, dependen de licencias costosas (ESRI) y no logran desagregar el riesgo por cadena productiva a nivel de predio. Además, la incertidumbre sobre los viajes de campo y la clasificación de riesgo ARL frena a muchos consultores.

Mi propuesta elimina cada uno de esos puntos de dolor:

Predictivo, no solo descriptivo: implemento un **modelo híbrido** que combina el pronóstico climático del modelo más avanzado de predicción climática a la fecha el de Google DeepMind (GraphCast/GenCast) con algoritmos de machine learning (XGBoost, Random Forest) para calcular la Probabilidad de Incumplimiento (PD) y la Pérdida Esperada (Expected Loss) bajo **5 escenarios climáticos** (normal, El Niño, La Niña, predicción operacional, cambio climático – SSP1/2/5).

<https://deepmind.google/blog/graphcast-ai-model-for-faster-and-more-accurate-global-weather-forecasting/>

100% open source y soberanía tecnológica: el geovisor está construido con Python, R, DuckDB, React y [Deck.GL](#). **No hay vendor lock-in con ESRI. Pero si FINAGRO quiere integrarlo a ArcGIS, entrego un módulo adicional que publica los resultados como servicios REST nativos. Ustedes eligen.**



Desagregación por cadena productiva y tipo de productor: usando inferencia espacial y zonificación de la UPRA, transformamos los datos agregados a nivel municipal en información a nivel de predio. El geovisor permite filtrar por ganadería, palma, caña, arroz, café, cacao, y por productor pequeño, mediano o grande.

He desplegado un **MVP funcional del geovisor** en mi servidor profesional. Pueden verlo hoy mismo en:

<https://geovisortnc.agrohoney.com>

El código fuente completo está en GitHub:

https://github.com/camicasilo/geovisor_tnc_finagro

En 6 meses entregaré un **geovisor en tres versiones** (Alpha, Beta, Estable) acompañado de toda la documentación técnica, manuales de usuario, scripts ETL y un acta de transferencia con sesiones de capacitación. El valor total de mi propuesta es **\$84.900.000 COP**.

No les pido que confíen en mi palabra. Les pido que **den clic en el enlace del geovisor**, que revisen el repositorio y que me concedan una reunión de 30 minutos para demostrarles en vivo cómo el modelo híbrido simula el impacto de un fenómeno de El Niño sobre la cartera de FINAGRO. Si no quedan convencidos, no habré perdido su tiempo.

Estoy listo para empezar en junio de 2026. La decisión está en sus manos: seguir monitoreando el riesgo después de que ocurra, o **anticiparse y ganar resiliencia**.

JUAN CAMILO ORDÓÑEZ BETANCOURTH

Ingeniero Agrícola – Especialista en Ciencia de Datos y SIG

C.C. 1.032.405.173 de Bogotá D.C.

Teléfono de Contacto: 350 6671715 --312 4814773

Correo Electrónico: gerencia@agrohoney.com / camicasilo@gmail.com

JUAN CAMILO ORDÓÑEZ BETANCOURTH - 1032405173-2

DIRECCIÓN: DG 94 BIS # 56 – 73 Piso 2 - Bogotá – TEL: 350 6671715

gerencia@agrohoney.com - camicasilo@gmail.com

Bogotá D.C., 15 de mayo de 2026

Señores

The Nature Conservancy (TNC)

Estrategia de Agricultura y Ganadería Regenerativa, América Latina

Attn. Ivis Ucros Guerrero

Referencia: Propuesta para la Consultoría en Modelación Espacial de Riesgo

Agropecuario – Proyecto Paisajes Futuros

Respetados señores,

Por este medio someto a su consideración la aplicación adjunta en respuesta a los **Términos de Referencia para la Consultoría en Modelación Espacial de Riesgo Agropecuario – Proyecto Paisajes Futuros**, con fecha **4 de mayo de 2026**, por un total de **OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS COLOMBIANOS (\$84.950.000 COP)** moneda corriente.

Firma autorizada	
Nombre	Juan Camilo Ordoñez Betancourth
Dirección:	DG 94 BIS # 56 – 73 Piso 2, Bogotá D.C.
Teléfono:	3506671715 - 3124814773
Correo Electrónico:	gerencia@agrohoney.com camicasilo@gmail.com
Sello:	No Aplica

Atentamente,

JUAN CAMILO ORDOÑEZ BETANCOURTH - 1032405173-2
DIRECCIÓN: DG 94 BIS # 56 – 73 Piso 2 - Bogotá – TEL: 350 6671715
gerencia@agrohoney.com - camicasilo@gmail.com

II. INFORMACIÓN GENERAL

Campo	Información
1. Nombre legal de la organización y siglas (si aplica) / nombre de la persona natural:	JUAN CAMILO ORDOÑEZ BETANCOURTH
2. Domicilio legal de la organización / persona natural:	Bogotá D.C., Colombia
3. Teléfono:	+57 312 4814773 / +57 350 6671715
4. Correo Electrónico:	gerencia@agrohoney.com camicasilo@gmail.com
5. Sitio web:	Geovisor MVP: https://geovisortnc.agrohoney.com
	Repositorio GitHub: https://github.com/camicasilo/geovisor_tnc_finagro

III. DOCUMENTO DE LA APLICACIÓN

1. Resumen y Antecedentes

1.1. Contexto del proyecto Paisajes Futuros y la ruta de reverdecimiento de FINAGRO

Colombia enfrenta una tensión crítica entre la producción agropecuaria y la conservación de sus ecosistemas. El sector agrícola es vital para la economía nacional, pero también es responsable de una parte significativa de la pérdida de hábitat y del consumo de recursos hídricos. En este contexto de cambio climático y degradación ambiental, surgen dos iniciativas complementarias que enmarcan la presente consultoría: el proyecto **Paisajes Futuros**, liderado por The Nature Conservancy (TNC), y la **ruta de reverdecimiento de FINAGRO**.

Paisajes Futuros es un programa de seis años (2022-2028) financiado por la Iniciativa Climática Internacional (IKI) del Gobierno alemán, ejecutada por el Ministerio Federal de Economía y Acción por el Clima (BMWK). El consorcio está integrado por TNC, el Centro Helmholtz de Investigación del Medioambiente (UFZ) y Nestlé, con aliados implementadores locales como CIPAV, FONDAGUA, FONAG, ProYungas y la Fundación Gran Chaco. El proyecto tiene como objetivo transformar **3 millones de hectáreas** de sistemas agrícolas convencionales en paisajes regenerativos a través de la implementación de prácticas y medidas de **Adaptación basada en Ecosistemas (AbE)**. En Colombia, Paisajes Futuros se centra en las cadenas productivas de **ganadería bovina, palma de aceite y caña de azúcar**.

JUAN CAMILO ORDOÑEZ BETANCOURTH - 1032405173-2

DIRECCIÓN: DG 94 BIS # 56 – 73 Piso 2 - Bogotá – TEL: 350 6671715

gerencia@agrohoney.com - camicasilo@gmail.com

En paralelo, **FINAGRO** (Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario) ha venido avanzando en una **ruta de reverdecimiento** de sus líneas de crédito. Esta iniciativa, desarrollada junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a través de su iniciativa BIOFIN, busca incorporar criterios ambientales y climáticos en el análisis y la toma de decisiones crediticias, alineándose con la **Meta 18 del Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal** (identificar y reformar incentivos perjudiciales para la biodiversidad para 2025). FINAGRO se ha propuesto que **todos los créditos que se coloquen al 2026 vinculen criterios ambientales**.

La presente consultoría se enmarca en los **outputs 4 y 5** de Paisajes Futuros: **finanzas públicas y privadas**. El Output 4 se enfoca en el codiseño de políticas y finanzas públicas que capturen las contribuciones de carbono, adaptación y mitigación de la **Agricultura y Ganadería Regenerativa (R2A)** frente a las **Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC)**. El Output 5 busca aumentar la disponibilidad de crédito privado, inversiones y presupuestos operativos para canalizar recursos hacia instituciones y productores que adopten prácticas regenerativas.

1.2. Objeto de la consultoría (modelación espacial, matriz de riesgo, prototipo funcional)

El objeto de esta consultoría es contratar un especialista en modelación cuantitativa de riesgo usando la metodología de **matriz de riesgo agropecuario de FINAGRO** para diseñar, desarrollar y validar un **prototipo funcional** que permita incorporar de manera progresiva variables climáticas, sanitarias, de mercado, productivas y territoriales por tipo de productor en el análisis de riesgo crediticio agropecuario. El modelo debe ser dinámico, espacial, estimado en zonas aptas y/o frontera agrícola, y debe permitir obtener resultados con diferentes escenarios climáticos para diferentes tipos de productor (pequeño de ingresos bajos, pequeño, mediano, grande). Las estimaciones de riesgo deben incluir indicadores de amenaza y vulnerabilidad para los cuatro componentes de riesgo.

1.3. Oferente: perfil del consultor (Ingeniero Agrícola, especialista en ciencia de datos y SIG)

El consultor responsable de la ejecución total de esta propuesta es **Juan Camilo Ordoñez Betancourth**, profesional que reúne la combinación estratégica de conocimientos agronómicos, modelación cuantitativa y tecnologías de información geoespacial.

- **Formación académica:** Ingeniero Agrícola de la Universidad Nacional de Colombia (Tarjeta profesional COPNIA No. 25268-396479 vigente); Maestría en Ciencia de Datos y Big Data (en curso); Técnico Laboral en Gestión de Proyectos; múltiples certificaciones en Python, Data Science, SIG avanzado y GeolA.
- **Experiencia general (más de 7 años):** Profesional Operativo de Controles de Inversión en el **Banco Agrario de Colombia** evaluando riesgo crediticio bajo normativa FINAGRO; líder temático en geomática en el **IGAC** automatizando control de calidad cartográfica; analista de datos en el **IDEAM** desarrollando dashboards hidrometeorológicos con IA; consultor ambiental en caracterización de suelos y EIA para proyectos de petróleo, gas e infraestructura en La Guajira, Casanare, Córdoba, Sucre y Cundinamarca, con trabajo directo con comunidades indígenas (Wayúu, Sáliba, Achagua).

JUAN CAMILO ORDOÑEZ BETANCOURTH - 1032405173-2

DIRECCIÓN: DG 94 BIS # 56 – 73 Piso 2 - Bogotá – TEL: 350 6671715

gerencia@agrohoney.com - camicasilo@gmail.com

- **Experiencia específica relevante:** Construcción de parámetros para evaluación de riesgo crediticio; análisis estadístico y econométrico aplicado a riesgo; integración de variables externas (climáticas, sanitarias, productivas, territoriales) en modelos financieros; programación en Python y R; manejo de bases de datos estructuradas (DuckDB, SQLite, PostgreSQL, geodatabases empresariales).
- **Valor diferencial:** Bilingüe (inglés C1), con visión de arquitectura open source y un **MVP funcional del geovisor** ya desplegado.

El oferente actúa en calidad de **Persona Natural**, ejecutará directamente todas las actividades sin subcontratación, y certifica que cumple a cabalidad con todos los requisitos de formación, experiencia y capacidad financiera exigidos en los Términos de Referencia.

1.4. Valor diferencial: enfoque predictivo (modelo híbrido + ML) y tecnologías open source

La principal limitación de los sistemas de monitoreo tradicionales, incluido el SAAM actual de FINAGRO, es su naturaleza **reactiva**: describen el riesgo después de que los eventos han ocurrido, pero no predicen la **Probabilidad de Incumplimiento (PD)** antes de que la sequía o la inundación afecten la cosecha. Esta propuesta cierra esa brecha mediante un **modelo híbrido de machine learning** apoyado en una arquitectura tecnológica **100% open source**, cuyos componentes clave son:

- **Modelos climáticos de vanguardia de Google DeepMind:** GraphCast (determinista, 10 días, superior en 90% de métricas), GenCast (probabilístico, 15 días, superior en 97.2% de métricas) y NeuralGCM (híbrido para escenarios de cambio climático SSP). Disponibles vía GitHub (código abierto) o Google Cloud/BigQuery.
- **Ecosistema open source:** Python (Polars, GeoPandas), motor DuckDB+GeoParquet (procesamiento en memoria, cero costos de infraestructura), frontend React+Deck.GL+MapLibre (renderizado por GPU), control de versiones con Git/GitHub, y opción de integración nativa con ArcGIS Enterprise mediante ArcPy.
- **Modelo híbrido de riesgo crediticio:** Capa 1 (pronóstico climático), Capa 2 (XGBoost para PD) que integra variables climáticas, sanitarias, de mercado y del productor, y Capa 3 (Pérdida Esperada = $PD \times LGD \times EAD$). Casos regionales de éxito en Perú, Brasil y Argentina avalan este enfoque.

1.5. Enlace al MVP funcional del geovisor

Como evidencia del avance técnico y del compromiso con la ejecución oportuna, el consultor ha desarrollado y desplegado un **Producto Mínimo Viable (MVP)** del Geovisor de Riesgo Agropecuario:

- **Geovisor MVP:** <https://geovisortnc.agrohoney.com>
- **Repositorio público:** https://github.com/camicasilo/geovisor_tnc_finagro

El MVP incluye visualización de capa base catastral del IGAC, selector de tipo de productor, integración de datos climáticos históricos para una zona piloto y un motor básico de riesgo. Todo el código es 100% open source, auditable y extensible por FINAGRO.

2. Aplicación Técnica

2.1. Marco Metodológico General

2.1.1. La matriz de riesgo agropecuario de FINAGRO (Resolución CNCA 10 de 2025)

La Resolución 10 de 2025 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA) establece en su **Artículo 10** la creación de una **Matriz de Riesgos Agropecuarios Mínimos** y define los lineamientos generales para su implementación por parte de FINAGRO y las entidades financieras vigiladas. La matriz es una herramienta orientadora, flexible y de adopción progresiva que constituye un referente técnico para la evaluación de solicitudes de crédito y el seguimiento de la cartera agropecuaria. La presente propuesta implementa esta matriz a través de un modelo cuantitativo y automático de cuatro componentes.

2.1.2. Componentes del riesgo: climático, sanitario, de mercado y financiero

- **Riesgo climático:** Probabilidad de que eventos hidrometeorológicos adversos (sequías, inundaciones, heladas) afecten la productividad. Se alimenta de datos IDEAM y pronósticos GraphCast/GenCast, y produce un índice de amenaza climática.
- **Riesgo sanitario:** Probabilidad de plagas, enfermedades o problemas fitosanitarios/epidemiológicos. Se alimenta de ICA y Agrosavia, y produce una probabilidad de incidencia sanitaria.
- **Riesgo de mercado:** Probabilidad de no poder colocar la producción a precios rentables. Se alimenta de DANE-AGRONET y precios internacionales, y produce un índice de riesgo de mercado.
- **Riesgo financiero:** Capacidad de pago y suficiencia de garantías. El modelo XGBoost consolida los tres componentes anteriores más variables del productor y del crédito para calcular la **Probabilidad de Incumplimiento (PD)** y la **Pérdida Esperada ($EL = PD \times LGD \times EAD$)**.

2.1.3. Tipos de productor (pequeño de ingresos bajos, pequeño, mediano, grande)

Tipo de productor	Activos totales (SMMLV)	Área máxima (UAF)	Ponderador de riesgo
Pequeño ingresos bajos	≤ 150	≤ 5	1.5× base
Pequeño	≤ 300	≤ 10	1.0× base
Mediano	≤ 5.000	≤ 50	0.7× base
Grande	> 5.000	> 50	0.5× base

El geovisor segmenta resultados y calibra dinámicamente el modelo según estas categorías.

2.1.4. Zonas aptas y frontera agrícola (IGAC, UPRA)

- **Zonas aptas (UPRA):** Capas de zonificación de aptitud para cada cultivo (ganadería, palma, caña, arroz, café, cacao, yuca). Si un predio está fuera de su zona apta, el modelo eleva automáticamente la PD.
- **Frontera agrícola (IGAC):** Delimitación de 43 millones de hectáreas (37.8% del territorio). El geovisor valida la ubicación de predios, emite alertas si están fuera de la frontera y detecta cambios de uso del suelo mediante imágenes satelitales.

2.1.5. Alineación con los outputs 4 y 5 de Paisajes Futuros

- **Output 4 (Finanzas públicas):** El geovisor proporciona a FINAGRO una herramienta objetiva para incorporar criterios ambientales en el crédito de fomento, diferenciar tasas según adopción de prácticas regenerativas y evaluar el impacto de la ruta de reverdecimiento sobre la cartera.
- **Output 5 (Financiamiento privado):** Reduce asimetrías de información mediante scores predictivos estandarizados disponibles vía API para la banca de primer piso, facilitando la inversión privada en proyectos regenerativos de bajo riesgo calificado.

2.2. Arquitectura de la Solución: Geovisor de Riesgo Agropecuario

2.2.1. Visión general: un geovisor que integra todos los entregables

El geovisor es el producto central que unifica los seis entregables de los TdR. Evoluciona desde una maqueta (Producto 1) hasta un prototipo funcional (Producto 3), luego a una versión completa con simulador de escenarios (Producto 4) y finalmente estable (Producto 5), acompañado de documentación y transferencia (Producto 6).

2.2.2. Capa 1 – Insumos: conexión a SAAM y fuentes externas

El geovisor se conecta a la geodatabase empresarial de SAAM (ArcGIS REST API) para extraer capas de predios, créditos, garantías, suelos (IGAC), clima histórico (IDEAM), precios (DANE-AGRONET) y zonificación (UPRA). También consume pronósticos de Google Weather API y datos sanitarios del ICA.

2.2.3. Capa 2 – Motor de IA híbrido (R + Python)

- **Python (Polars, GeoPandas, XGBoost):** Procesamiento ETL, entrenamiento del modelo de riesgo crediticio, cálculo de PD y EL.
- **R (sf, terra, spdep, rsoi, tidymodels):** Manipulación espacial, clasificación ENSO, econometría espacial (autocorrelación, clusters de riesgo), validación de modelos.

2.2.4. Capa 3 – Geovisor interactivo y dashboard

- **Frontend:** React + TypeScript + [Deck.GL](https://deck.gl/) + MapLibre GL JS (aceleración por GPU).
- **Dashboard:** Panel de control con selectores de productor, cadena, escenario climático, filtros geográficos y simulador “What-If”; mapa interactivo con capas de PD y EL; paneles de métricas agregadas (PD promedio, exposición sectorial, concentración de riesgo).

2.2.5. Tecnologías 100% open source y opción de integración con ArcGIS Enterprise

- **Open source estándar:** Python, R, DuckDB, GeoParquet, React, [Deck.GL](https://deck.gl/), MapLibre, Docker, Nginx, Git.
- **Módulo opcional para ArcGIS Enterprise:** Scripts en ArcPy que publican los resultados del motor de IA como servicios REST nativos dentro de la infraestructura existente de FINAGRO, garantizando compatibilidad y escalabilidad sin vendor lock-in.

2.3. Fuentes de Datos y Política Pública

2.3.1. Datos espaciales y catastrales (IGAC, DANE DIVIPOLA)

Se integrarán capas de suelos, uso del suelo, límites político-administrativos (vereda, municipio, departamento) y cartografía catastral del IGAC, junto con la división político-administrativa oficial del DANE (DIVIPOLA). Estas capas constituyen la base geoespacial para la ubicación de predios, la regionalización del riesgo y la generación de indicadores por unidad territorial.

2.3.2. Datos climáticos (IDEAM, NOAA, Google Weather API)

Se emplearán series históricas diarias y mensuales de precipitación, temperatura y humedad del IDEAM; índices ENSO (ONI) vía NOAA (paquete rsoi); pronósticos deterministas (GraphCast) y probabilísticos (GenCast) de Google Weather API; y escenarios de cambio climático (SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP5-8.5) desde el IDEAM o BigQuery. Todo ello alimentará los 5 escenarios climáticos requeridos.

2.3.3. Datos sanitarios (ICA, Agrosavia)

Se incorporarán alertas fitosanitarias y epidemiológicas del ICA, así como modelos fenológicos de correlación clima-plaga desarrollados por Agrosavia. Estos datos permitirán estimar la probabilidad de incidencia de plagas y enfermedades por cadena productiva y región.

2.3.4. Datos productivos y de mercado (DANE-AGRONET, FINAGRO)

Se utilizarán series de precios mayoristas (por central de abastos), rendimientos históricos, producción, costos de insumos (DANE-AGRONET) y precios

internacionales de referencia (Bolsa de Chicago, ICE, BMD). Con ellos se calcularán índices de volatilidad, márgenes brutos esperados y riesgo de mercado.

2.3.5. Datos crediticios internos (SAAM – geodatabase empresarial)

Previa autorización de FINAGRO y respetando la confidencialidad, se accederá a datos agregados y anonimizados de desembolsos, saldos, tasas de interés, garantías y comportamiento de pago (mora e incumplimiento) contenidos en la geodatabase empresarial de SAAM. Estos datos son la base para el entrenamiento y validación del modelo XGBoost de Probabilidad de Incumplimiento (PD).

2.3.6. Marcos normativos

El desarrollo se alinea con las **Resoluciones CNCA 10 de 2025** (matriz de riesgos agropecuarios) y **17 de 2025** (PAGRA 2026), la **Ley 1931 de 2018** (cambio climático) y el **CONPES 3700** (Estrategia institucional para la articulación de políticas y acciones en materia de cambio climático). También se consideran las directrices de la **ruta de reverdecimiento de FINAGRO** y los **outputs 4 y 5 del proyecto Paisajes Futuros**.

2.4. Modelo Híbrido de Predicción de Riesgo Crediticio

El núcleo del geovisor es un **modelo híbrido de machine learning** diseñado para predecir el riesgo crediticio del sector agropecuario. A diferencia de los enfoques tradicionales que solo describen eventos pasados, este modelo anticipa la probabilidad de incumplimiento (PD) de un crédito, integrando pronósticos climáticos de vanguardia con datos productivos, sanitarios, de mercado y financieros.

2.4.1. Fundamentos científicos: modelos físicos + machine learning

El enfoque híbrido combina un modelo base de pronóstico climático con un modelo de machine learning. Esta arquitectura aprovecha lo mejor de ambos mundos: la base física garantiza la consistencia con las leyes de la naturaleza y aporta conocimiento científico, mientras que el modelo de ML aprende de los datos históricos para corregir sesgos, capturar relaciones complejas y mejorar la precisión en condiciones extremas.

Esta metodología está respaldada por desarrollos de vanguardia y casos de éxito en el sector agropecuario:

- **NeuralCrop:** Es un modelo híbrido global para la predicción de rendimientos de cultivos, que combina un modelo de cultivo basado en procesos físicos (GGCM) con técnicas de machine learning. Sus resultados demuestran que

esta integración ofrece proyecciones más fiables, especialmente en escenarios de cambio climático y eventos climáticos extremos.

- **PINN (Physics-Informed Neural Networks):** Aplicado a la predicción de rendimientos de cultivos a múltiples escalas, ha demostrado alcanzar una precisión superior al 94%. Su arquitectura utiliza una función de pérdida mejorada que incorpora principios físicos, como la respuesta del cultivo a la escasez de agua, lo que resulta en una predicción más robusta y extrapolable.
- **Google's NeuralGCM:** A diferencia de GraphCast (pronóstico a corto plazo), NeuralGCM es un modelo climático híbrido diseñado para predicciones estacionales y estudios climáticos a largo plazo. Es el modelo indicado para los escenarios de cambio climático a 2030-2050 (SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP5-8.5).
- **Estudios en Colombia y la Región:** Investigaciones recientes en el sector agroindustrial colombiano han aplicado y evaluado modelos avanzados de machine learning (XGBoost y clustering) para predecir el riesgo de incumplimiento en la cartera de créditos respaldados por FINAGRO. Paralelamente, se están desarrollando modelos de predicción de riesgo financiero para empresas agrícolas utilizando inteligencia artificial, adaptados para operar en entornos inciertos y apoyar la toma de decisiones sostenibles. Estos trabajos proporcionan una validación contextual y una base sólida para la aplicación de estas metodologías en esta consultoría.

2.4.2. Modelo climático de vanguardia (GraphCast / GenCast / NeuralGCM de Google DeepMind)

El motor del pronóstico climático integra tres modelos desarrollados por Google DeepMind, cada uno seleccionado por su fortaleza específica y por ser de código abierto, lo que garantiza la soberanía tecnológica.

- **GraphCast:** Modelo determinista de alta resolución que predice cientos de variables atmosféricas a 10 días con una precisión que supera al sistema líder mundial en el 90% de las métricas, con un costo computacional mínimo (minutos en una sola TPU).
- **GenCast:** Modelo probabilístico de conjunto (ensemble) que genera 50 trayectorias posibles a 15 días y ha demostrado ser superior al sistema ENS de ECMWF en el 97.2% de las métricas evaluadas. Su capacidad para cuantificar la incertidumbre es crucial para la gestión del riesgo crediticio.
- **NeuralGCM:** Modelo híbrido para simulaciones climáticas a largo plazo, que reduce el error medio en un 40% y captura con mayor fidelidad la intensidad de los episodios extremos. Es la base para los escenarios de cambio climático.

Integración y Adaptación Regional: El código y los pesos pre-entrenados de estos modelos son públicos en GitHub. La estrategia de integración es la siguiente:

- **Fine-Tuning con Datos del IDEAM:** Los modelos pre-entrenados globalmente serán ajustados (fine-tuning) con las series históricas del IDEAM (precipitación, temperatura, humedad) en Google Cloud. Este proceso adapta los modelos a las condiciones climáticas específicas de Colombia (ej. el Pacífico colombiano, la región Andina) para mejorar significativamente la precisión local.

2.4.3. Modelo de riesgo crediticio: XGBoost

Para estimar la **Probabilidad de Incumplimiento (PD)**, se ha seleccionado el algoritmo **XGBoost**. Su capacidad para manejar relaciones no lineales, datos faltantes y conjuntos de datos complejos y desbalanceados lo convierten en la opción ideal para la industria financiera.

- **Entrenamiento con Datos Históricos de FINAGRO:** El modelo se entrenará con una base de datos construida a partir de créditos otorgados por FINAGRO. Esta base emparejará cada crédito con el perfil del productor y, lo más importante, con los valores rezagados de las variables climáticas, sanitarias y de mercado que imperaban en el momento del desembolso y durante la vida del crédito. El objetivo es predecir la variable objetivo: incumplimiento (1 si el crédito cayó en mora superior a 90 días, 0 en caso contrario).
- **Variables Predictoras Clave:** Se utilizarán las siguientes variables, que serán consolidadas y puestas a disposición del modelo por la capa 1 del sistema:
 - **Índice de Amenaza Climática** (sequía/inundación/helada, por predio/vereda).
 - **Probabilidad de Incidencia Sanitaria** (plagas/enfermedades por cadena productiva).
 - **Índice de Riesgo de Mercado** (volatilidad de precios, margen bruto esperado).
 - **Variables del Productor:** Tipo de productor, ubicación (vereda), historial crediticio.
 - **Variables del Crédito:** Monto, plazo, tasa de interés, tipo de garantía.
 - **Variables Externas Adicionales:** TRM, inflación del grupo alimentos.
- **Cálculo de la Probabilidad de Incumplimiento (PD):** La salida final del modelo XGBoost para cada unidad productiva es un valor continuo entre 0 y 1, que representa la **PD mensual**. Este es el insumo central para el cálculo de la Pérdida Esperada y para la visualización en el dashboard.

2.4.4. Modelo de Pérdida Esperada (Expected Loss = PD × LGD × EAD)

Siguiendo la práctica estándar de la banca y el marco de Basilea, la Pérdida Esperada (EL) se calcula agregando el riesgo de cada exposición crediticia:

$$EL = PD \times LGD \times EAD$$

- **PD (Probabilidad de Incumplimiento):** Proviene directamente del modelo XGBoost (subsección 2.4.3).
- **LGD (Pérdida en caso de incumplimiento):** Se estima según el tipo y la calidad de la garantía asociada al crédito, siguiendo los parámetros estándar establecidos por FINAGRO.
- **EAD (Exposición en el momento del incumplimiento):** Corresponde al saldo de capital del crédito en la fecha de evaluación.

El modelo entregará la **EL en valor monetario (\$)** y como un **porcentaje del crédito (EL%)**, lo que permite agregar el riesgo a nivel de cartera y comparar la exposición entre diferentes regiones, cadenas productivas o tipos de productor.

2.4.5. Paquete de R para análisis espacial y econometría

El lenguaje R se utilizará para los siguientes análisis geoestadísticos y de econometría espacial, que corren en paralelo al modelo XGBoost y cuyos resultados retroalimentan el dashboard:

- **sf y terra:** Serán las librerías fundamentales para la manipulación de datos vectoriales (predios, municipios) y raster (capas climáticas, mapas de riesgo) a lo largo de todo el pipeline.
- **spdep (Spatial Dependence):** Se empleará para cuantificar y modelar la autocorrelación espacial. Con funciones como `moran.test` se calculará el **Índice de Moran** para determinar si los eventos de incumplimiento se agrupan geográficamente. La detección de **clusters de alto riesgo** (Hotspots) se realizará mediante el estadístico local `localmoran`, proporcionando alertas tempranas a los analistas de FINAGRO.
- **rsoi:** Se utilizará para la descarga automática y actualizada del **Oceanic Niño Index (ONI)**, y así clasificar los períodos como El Niño, La Niña o Neutral. Esta clasificación se usará como una variable exógena en los modelos de riesgo.
- **caret / tidymodels:** Estas librerías se usarán en la fase de entrenamiento y validación del modelo para realizar una **búsqueda sistemática de hiperparámetros** para XGBoost y evaluar el rendimiento del modelo mediante **validación cruzada (k-fold)** con métricas robustas para datos desbalanceados (AUC-ROC, F1-score).

2.4.6. Implementación de los 5 escenarios climáticos requeridos

Los TdR exigen la simulación de cinco escenarios climáticos. A continuación, se detalla la fuente de datos y el método para cada uno, asegurando la trazabilidad y el rigor científico:

- **Escenario 1 – Normal Climática (Línea Base 1981-2010):** Se construirá a partir de las normales climáticas oficiales del IDEAM y de los promedios históricos de la NOAA.
- **Escenario 2 – El Niño Típico:** Se definirá usando el índice ONI ($\geq +0.5^{\circ}\text{C}$) descargado con rsoi. El modelo híbrido se ejecutará alimentando el modelo climático con las anomalías de temperatura de la superficie del mar (TSM) características de un año El Niño fuerte (ej. 2015-2016).
- **Escenario 3 – La Niña Típica:** Similar al anterior, pero con el ONI $\leq -0.5^{\circ}\text{C}$, usando las anomalías de TSM de un año La Niña fuerte (ej. 2010-2011).
- **Escenario 4 – Predicción Operacional (GraphCast, 6 meses):** El geovisor se integrará vía API a los pronósticos operacionales de GraphCast y GenCast, actualizados diariamente. Esto permitirá a FINAGRO tener una visión prospectiva del riesgo para el próximo semestre.
- **Escenario 5 – Cambio Climático (SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP5-8.5):** Se utilizarán los modelos del proyecto CMIP6, que son el estándar global para este tipo de proyecciones. Se emplearán los modelos que cuentan con información para Sudamérica y Colombia. Dado que los modelos CMIP6 tienen una resolución gruesa (~100-200 km), se aplicarán técnicas de **downscaling estadístico** para llevarlos a la resolución de los planes de ordenamiento territorial (vereda/municipio). Para las proyecciones hidrológicas, se emplearán modelos como el **InVEST**, que ha sido aplicado exitosamente para proyectar la oferta hídrica en cuencas colombianas bajo los escenarios SSP.

2.5. Integración con SAAM (Sistema de Alertas Ambientales y Monitoreo)

2.5.1. Diagnóstico del SAAM actual (geodatabase ArcGIS, capas temáticas)

SAAM está construido sobre ArcGIS Enterprise y contiene capas oficiales de IGAC, IDEAM, DANE y cartera interna. Su arquitectura es robusta pero reactiva y con datos agregados a nivel municipal.

2.5.2. Datos que SAAM ya provee (IGAC, IDEAM, DANE, cartera)

El geovisor se conectará a la geodatabase mediante API REST para extraer estas capas sin interrumpir la operación actual.

2.5.3. Limitaciones: agregación municipal, insuficiente desagregación por cadena productiva

No se puede determinar directamente el nivel de riesgo de una finca específica ni comparar cadenas productivas a nivel de predio. El geovisor resuelve esto mediante modelos de ML que desagregan la información.

2.5.4. Estrategia de integración (API REST, ArcGIS Enterprise)

Se implementará un conector en Python que lee servicios REST de SAAM, procesa los datos en el motor de IA y escribe los resultados como nuevas capas temáticas en el mismo ArcGIS Enterprise.

JUAN CAMILO ORDOÑEZ BETANCOURTH - 1032405173-2

DIRECCIÓN: DG 94 BIS # 56 – 73 Piso 2 - Bogotá – TEL: 350 6671715

gerencia@agrohoney.com - camicasilo@gmail.com

2.5.5. Flujo de datos: desde SAAM → motor de IA → nuevas capas de riesgo → de vuelta a SAAM

Los analistas de FINAGRO podrán visualizar en sus visores habituales las capas de PD y EL generadas por el modelo predictivo.

2.5.6. Doble vía de implementación: open source (geovisor independiente) y módulo ArcGIS (servicios REST)

FINAGRO puede optar por usar el geovisor web open source (sin costos de licencia) o integrar nativamente los resultados a su infraestructura ArcGIS existente. El consultor entrega ambas opciones.

2.5.7. Interoperabilidad con el futuro SAAM 2.0 y la nube de Google Cloud

La arquitectura es modular y basada en estándares abiertos (GeoJSON, GeoParquet, REST), por lo que puede migrarse fácilmente a versiones futuras de SAAM o desplegarse en Google Cloud.

2.6. El Geovisor Dashboard: Visualización y Desagregación de Resultados

2.6.1. Estructura del dashboard

- **Mapa interactivo (Deck.GL + MapLibre):** Capas de catastro IGAC, zonificación UPRRA, mapas de calor de PD (por predio/vereda/municipio), mapas de Pérdida Esperada (EL), alertas espaciales (clusters de alto riesgo detectados con spdep).
- **Panel de control (sidebar):** Selector de tipo de productor (4 categorías); selector de cadena productiva (ganadería, palma, caña, arroz, café, cacao); selector de escenario climático (5 principales + 3 vías SSP); filtros geográficos (departamento, municipio, vereda); simulador "What-If" (deslizadores para tasa de interés, precio del producto, TRM).
- **Panel de métricas agregadas:** PD promedio por región/cadena; exposición sectorial (saldo de cartera por producto); concentración de riesgo (curva Lorenz, índice de Gini espacial); comparación de escenarios (gráfico de barras dinámico).

2.6.2. Interpretación de resultados para cinco perfiles de usuario

- **Analista de riesgo crediticio:** Mapas de PD y EL, alertas de clusters de alto riesgo, simulador What-If.
- **Agrónomo / técnico de campo:** Alertas sanitarias tempranas, mapas de amenaza climática por cultivo.
- **Especialista SIG:** Capas de downscaling de escenarios climáticos, exportación de datos en GeoPackage/Shapefile.
- **Economista:** Proyecciones de precios, márgenes de rentabilidad, correlación TRM-precio.
- **Alto decisor (gerencia de FINAGRO):** Dashboard ejecutivo de Pérdida Esperada agregada por departamento, evolución de la cartera bajo escenarios de cambio climático.

2.6.3. Generación de reportes (PDF / Excel) desde el dashboard

El geovisor permite descargar reportes estandarizados (mapas fijos, tablas de PD/EL, resumen de escenarios) y tablas dinámicas para análisis externo.

2.7. Plan de Implementación por Fases (6 meses)

- **Fase 1 (Mes 1):** Diseño conceptual y maqueta del geovisor. Entregable 1.
- **Fase 2 (Mes 2):** Construcción de pipelines ETL y motor DuckDB. Entregable 2.
- **Fase 3 (Meses 3-3.5):** Prototipo funcional (Alpha) con ML básico. Entregable 3.
- **Fase 4 (Meses 4-4.5):** Geovisor Beta con simulador de escenarios e integración SAAM. Entregable 4.
- **Fase 5 (Mes 5):** Ajustes finales y documentación. Entregable 5.
- **Fase 6 (Mes 6):** Transferencia técnica, informe final y cierre. Entregable 6.

2.8. Entregables Detallados (por hito de pago)

- **Producto 1 (10%):** Documento de diseño conceptual + maqueta del geovisor. Fecha: 31/07/2026.
- **Producto 2 (0%):** Scripts ETL versionados + documentación de arquitectura. Fecha: 31/08/2026.
- **Producto 3 (25%):** Geovisor Alpha + código + documentación. Fecha: 15/10/2026.
- **Producto 4 (30%):** Geovisor Beta + simulador de escenarios + integración SAAM + informe de pruebas. Fecha: 31/10/2026.
- **Producto 5 (0%):** Geovisor estable + manuales técnico y de usuario. Fecha: 30/11/2026.
- **Producto 6 (35%):** Informe final + repositorio completo + acta de transferencia. Fecha: 31/12/2026.

2.9. Metodología de Desarrollo y Aseguramiento de Calidad

- **Estándares de código:** PEP8 para Python, tidyverse style para R.
- **Control de versiones:** Git y GitHub (repositorio público `camicasilo/geovisor_tnc_finagro`).
- **Documentación:** Quarto / RMarkdown para notebooks técnicos; MkDocs para el manual de usuario.
- **Pruebas unitarias e integración continua:** GitHub Actions para ejecutar pruebas de pipelines ETL y validación de modelos.
- **Validación de modelos:** Backtesting con datos históricos de cartera y validación cruzada (k-fold) para XGBoost; pruebas de significación estadística para clusters espaciales.

3. Plan de Trabajo (Cronograma)

3.1. Diagrama de Gantt con 6 meses (julio a diciembre 2026)

Actividad	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Fase 1: Diseño conceptual y maqueta	X					
Fase 2: Pipelines ETL y DuckDB		X				
Fase 3: Geovisor Alpha			X			
Fase 4: Geovisor Beta + SAAM				X		
Fase 5: Ajustes y documentación					X	
Fase 6: Transferencia y cierre						X

3.2. Tabla de hitos, actividades y responsables

Hito	Fecha	Actividades clave	Responsable
Inicio del contrato	01/06/2026	Acta de inicio	Consultor + TNC
Entrega Producto 1	31/07/2026	Documento de diseño y maqueta	Consultor
Entrega Producto 2	31/08/2026	Scripts ETL y documentación	Consultor
Entrega Producto 3	15/10/2026	Geovisor Alpha	Consultor
Entrega Producto 4	31/10/2026	Geovisor Beta + integración SAAM	Consultor
Entrega Producto 5	30/11/2026	Geovisor estable + manuales	Consultor
Entrega Producto 6	31/12/2026	Informe final + acta de transferencia	Consultor + TNC/FINAGRO

3.3. Asignación de porcentajes de pago por producto

Producto	% Pago	Fecha
Producto 1	10%	31/07/2026
Producto 2	0%	31/08/2026
Producto 3	25%	15/10/2026
Producto 4	30%	31/10/2026
Producto 5	0%	30/11/2026
Producto 6	35%	31/12/2026

4. Propuesta Económica

4.1. Resumen de costos (honorarios, viáticos, etc.)

Categoría	Valor (COP)
1. HONORARIOS PROFESIONALES	\$84.950.000
2. PRESTACIONES SOCIALES	\$0 (No aplica, persona natural)
3. CONSULTORES	\$0 (Ejecución directa)
4. SERVICIOS ADICIONALES A SER CONTRATADOS	\$0
5. TRANSPORTES Y VIÁTICOS	\$0 (Se liquidan por separado con soportes)
6. GASTOS DE VIAJE (per diem, tiquetes aéreos, alojamiento)	\$0 (Se liquidan con soportes reales, previa autorización)
7. MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0 (Incluidos en honorarios)
8. COSTOS ADMINISTRATIVOS	\$0
TOTAL	\$84.950.000

4.2. Notas aclaratorias

- **IVA:** El proponente es **No responsable de IVA** (Responsabilidad 49 del RUT). El valor cotizado no incluye este impuesto.

- **ARL Riesgo V:** Según la Ley 1562 de 2012, el pago del 100% del aporte a la ARL para actividades clasificadas en Riesgo V es obligación del contratante (TNC). Este costo no está incluido en los honorarios.
- **Gastos de viaje:** No están incluidos en el valor fijo. Se liquidarán con base en costos reales (tiquetes, hospedaje, alimentación), previa autorización de TNC, y se pagarán contra presentación de soportes (facturas).
- **Seguridad social:** Los aportes a pensión y salud serán asumidos directamente por el consultor a través de la PILA.
- **Retención en la fuente:** TNC, en su calidad de agente retenedor, aplicará la retención correspondiente según la normativa vigente (10% o 11% según la condición de declarante de renta del consultor).

4.3. Valor total ofrecido

OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS COLOMBIANOS (\$84.950.000 COP)

5. Anexos

5.1. Currículum vitae del consultor (HV completa)

Se adjunta la hoja de vida completa del consultor **Juan Camilo Ordoñez Betancourth**, que incluye:

- Formación académica (Ingeniero Agrícola, Maestría en Ciencia de Datos y Big Data en curso, Técnico Laboral en Gestión de Proyectos, múltiples diplomados y certificaciones).
- Experiencia laboral detallada (más de 7 años) en el Banco Agrario de Colombia, IGAC, IDEAM, Suelos y Riego Consultoría S.A.S., ALTTEC S.A.S., Unión Temporal Almacenamiento 2021, entre otros.
- Certificaciones profesionales: Tarjeta profesional de Ingeniero Agrícola (COPNIA No. 25268-396479), curso de Análisis y Visualización de Datos, Diplomado en Python, certificación en GeolA, entre otras.
- Dominio de idiomas: Inglés C1 (TOEFL iBT).
- Publicaciones y ponencias (si aplica).

5.2. Soportes

Se anexan los siguientes documentos de soporte que acreditan la información presentada en la propuesta:

- Registro Único Tributario (RUT) – Persona natural, No responsable de IVA (Responsabilidad 49).
- Cédula de ciudadanía del consultor.
- Tarjeta profesional de Ingeniero Agrícola (COPNIA).
- Certificados de estudios superiores (diploma de pregrado, certificado de maestría en curso).

- Certificaciones laborales de las entidades donde ha prestado sus servicios (IGAC, IDEAM, Banco Agrario, Suelos y Riego, ALTTEC, Unión Temporal Almacenamiento 2021, etc.).
- Estados financieros 2023 y 2024 certificados por contador público.
- Enlaces al repositorio público GitHub (https://github.com/camicasilo/geovisor_tnc_finagro) y al MVP funcional del geovisor (<https://geovisortnc.agrohoney.com>).

IV. FIRMA

En constancia de que la información contenida en esta propuesta es veraz y de que el consultor se compromete a ejecutar la totalidad de las actividades, entregables y productos en los términos y plazos establecidos, se firma el presente documento en la ciudad de **Bogotá D.C., a los 15 días del mes de mayo de 2026.**

Firma: _____

Nombre: JUAN CAMILO ORDOÑEZ BETANCOURTH

Cédula: 1.032.405.173 de Bogotá D.C.

Teléfono: 312 4814773 – 350 6671715

Correo electrónico: camicasilo@gmail.com

Fin del documento
